

Base R

Cheat Sheet

Buscando ayuda

Acceso a los archivos de ayuda

?mean

Obtener ayuda para una función específica.

help.search('weighted mean')

Buscar una palabra o frase en los archivos de ayuda.

help(package = 'dplyr')

Buscar ayuda para un paquete.

Más sobre un objeto

str(iris)

Obtener el resumen de la estructura de un objeto.

class(iris)

Encontrar a qué clase pertenece un objeto.

Usando librerías

install.packages('dplyr')

Descargar e instalar un paquete de CRAN.

library('dplyr')

Cargar un paquete en la sesión, habilitando todas las funciones disponibles.

dplyr::select

Usar una función específica de un paquete.

data(iris)

Cargar un conjunto de datos predefinido en el entorno.

Directorio de trabajo

getwd()

Encontrar el directorio de trabajo actual (de donde se importan inputs y a donde se exportan outputs).

setwd('C://file/path')

Cambiar el directorio de trabajo actual.

Utilice los proyectos en RStudio para establecer el directorio de trabajo en la carpeta en la que está trabajando.

Vectores

Creando vectores

c(2, 4, 6)	2 4 6	Juntar elementos en un vector
2:6	2 3 4 5 6	Una secuencia de números enteros
seq(2, 3, by=0.5)	2.0 2.5 3.0	Una secuencia compleja
rep(1:2, times=3)	1 2 1 2 1 2	Repetir un vector
rep(1:2, each=3)	1 1 1 2 2 2	Repetir elementos de un vector

Funciones de vectores

sort(x)	rev(x)
Ordenar valores de x	Invertir orden de x
table(x)	unique(x)
Contar valores de x	Ver valores únicos de x

Seleccionando elementos del vector

Por posición

x[4]	El 4° elemento de x .
x[-4]	Todo x menos el 4° elemento.
x[2:4]	Del 2° al 4° elemento de x
x[-(2:4)]	Todo x menos del 2° al 4° elemento.
x[c(1, 5)]	El 1° y 5° elemento de x .

Por valor

x[x == 10]	Los elementos que son iguales a 10.
x[x < 0]	Los elementos que son menores a 0.
x[x %in% c(1, 2, 5)]	Elementos en el conjunto 1, 2, 5.

Vectores nombrados

x['apple']	Elementos con nombre 'apple'.
-------------------	-------------------------------

Programando

For Loop

```
for (variable in secuencia){  
  Hacer algo  
}
```

Ejemplo

```
for (i in 1:4){  
  j <- i + 10  
  print(j)  
}
```

While Loop

```
while (condición){  
  Hacer algo  
}
```

Ejemplo

```
while (i < 5){  
  print(i)  
  i <- i + 1  
}
```

Declaraciones if y else

```
if (condición){  
  Hacer algo  
} else {  
  Hacer algo diferente  
}
```

Ejemplo

```
if (i > 3){  
  print('Yes')  
} else {  
  print('No')  
}
```

Funciones

```
nombre_función <- function(var){  
  Hacer algo  
  return(nueva_variable)  
}
```

Ejemplo

```
square <- function(x){  
  squared <- x*x  
  return(squared)  
}
```

Leyendo y escribiendo datos

Ver también el paquete **readr**.

Input	Ouput	Descripción
df <- read.table('file.txt')	write.table(df, 'file.txt')	Leer y escribir un archivo de texto delimitado.
df <- read.csv('file.csv')	write.csv(df, 'file.csv')	Leer y escribir un archivo de valores separados por comas. Este es un caso especial de read.table/write.table.
load('file.Rdata')	save(df, file = 'file.Rdata')	Leer y escribir un archivo R data (un tipo de archivo especial para R).

Operadores relacionales	a == b	Son iguales	a > b	Mayor que	a >= b	Mayor o igual a	is.na(a)	Perdido
	a != b	Son diferentes	a < b	Menor que	a <= b	Menor o igual a	is.null(a)	Nulo

Tipos de datos

Conversión entre tipos de datos comunes en R.
Siempre es posible pasar de un valor superior a uno inferior en la tabla.

as.logical	TRUE, FALSE, TRUE	Valores booleanos (TRUE or FALSE).
as.numeric	1, 0, 1	Números enteros o de punto flotante.
as.character	'1', '0', '1'	Cadenas de caracteres. (Siempre van entre comillas).
as.factor	'1', '0', '1', levels: '1', '0'	Cadenas de caracteres con niveles preestablecidos. (Necesario para algunos modelos estadísticos).

Funciones matemáticas

log(x)	Log. natural	sum(x)	Suma
exp(x)	Exponencial	mean(x)	Media
max(x)	Elemento máximo	median(x)	Mediana
min(x)	Elemento mínimo	quantile(x)	Cuantiles
round(x, n)	Redondear a n decimales	rank(x)	Rango de elementos
signif(x, n)	Redondear a n cifras significativas	var(x)	Varianza
cor(x, y)	Correlación	sd(x)	Desviación estándar

Asignación de variables

```
> a <- 'apple'
> a
[1] 'apple'
```

Si asignamos un valor a una variable a la que ya habíamos asignado datos, esta variable conservará el valor más reciente.

El entorno de R

ls()	Enumerar todas las variables en el entorno.
rm(x)	Remover la variable x del entorno.
rm(list = ls())	Remover todas las variables del entorno.

Puede utilizar el panel de entorno en RStudio para examinar las variables.

Matrices

```
m <- matrix(x, nrow = 3, ncol = 3)
Crea una matriz desde x.
```

	m[2,]	Seleccionar una fila		m[, 1]	Seleccionar una columna
	m[2, 3]	Seleccionar un elemento		t(m)	Transponer
				m %*% n	Multiplica matrices
				solve(m, n)	Encuentra x en: m * x = n

Listas

```
l <- list(x = 1:5, y = c('a', 'b'))
Una lista es una colección de elementos que pueden ser de diferentes tipos.
```

	l[[2]]	2° elemento de la lista l.		l[1]	Nueva lista solo con el 1° elemento.
				l\$x	Elemento de nombre x.
				l['y']	Nueva lista solo con el elemento y.

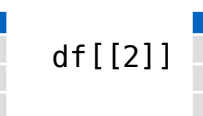
Ver también el paquete **dplyr**.

Data Frames

```
df <- data.frame(x = 1:3, y = c('a', 'b', 'c'))
Un tipo especial de lista donde todos los elementos tienen la misma longitud.
```

x	y
1	a
2	b
3	c

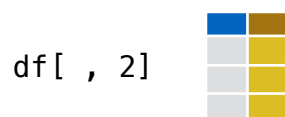
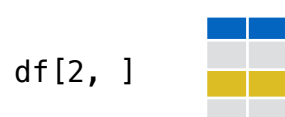
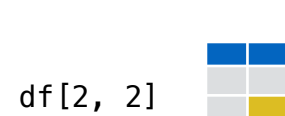
Subconjunto de una lista

df\$x		df[[2]]	
-------	---	---------	---

Entendiendo un data frame

View(df)	Ver el data frame completo.
head(df)	Ver las primeras 6 filas.

Subconjunto de una matriz

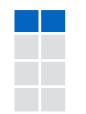
df[, 2]	
df[2,]	
df[2, 2]	

nrow(df)
Número de filas.

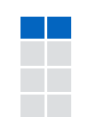
ncol(df)
Número de columnas.

dim(df)
Número de filas y columnas.

cbind - Unir columnas.

		
---	---	---

rbind - Unir filas.

		
---	---	---

Cadena de caracteres

Ver también el paquete **stringr**.

paste(x, y, sep = ' ')	Unir múltiples vectores.
paste(x, collapse = ' ')	Unir elementos de un único vector.
grep(pattern, x)	Encontrar coincidencias de expresiones regulares en x.
gsub(pattern, replace, x)	Reemplazar las coincidencias en x con una cadena de caracteres.
toupper(x)	Convertir a mayúsculas.
tolower(x)	Convertir a minúsculas.
nchar(x)	Número de caracteres en una cadena.

Factores

factor(x) Convertir un vector en factor. Puede definir niveles y orden del factor.	cut(x, breaks = 4) Convertir un vector numérico en un factor, 'cortando' en secciones.
--	--

Estadísticas

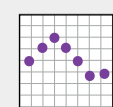
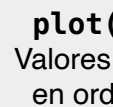
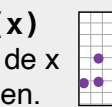
lm(y ~ x, data=df) Modelo lineal	t.test(x, y) Realizar una prueba t para diferencia de medias.	prop.test Prueba para la diferencia de proporciones.
glm(y ~ x, data=df) Modelo lineal generalizado	pairwise.t.test Realizar una prueba t para datos pareados.	aov Análisis de varianza.
summary(modelo) Obtener información más detallada del modelo		

Distribuciones

	Variables aleatorias	Funciones de densidad	Distribución acumulada	Cuantiles
Normal	rnorm	dnorm	pnorm	qnorm
Poisson	rpois	dpois	ppois	qpois
Binomial	rbinom	dbinom	pbinom	qbinom
Uniforme	runif	dunif	punif	qunif

Graficando

Ver también el paquete **ggplot2**.

	plot(x) Valores de x en orden.		plot(x, y) Valores de x contra y.		hist(x) Histograma de x.
---	--	---	---	---	------------------------------------

Fechas

Ver también el paquete **lubridate**.